



하나금융그룹

2026 하나 청년 금융인재 양성 프로젝트

SIGNAL BEFORE THE STORM

AI 기반 기업 위기 조기 경보 시스템

하나 시그널

이윤지
김성희
박예진
신승민

Contents

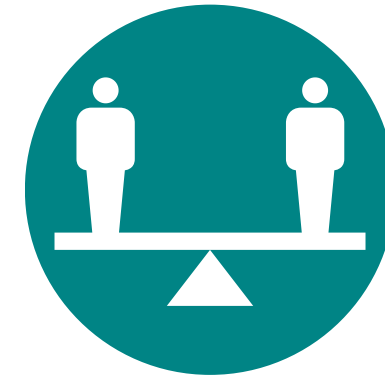
01	프로젝트 개요 및 목표
02	주제 선정 배경
03	문제 정의 및 인사이트
04	서비스 핵심 구조
05	혁신성 및 차별성
06	기술 구현 방안 및 실현 가능성
07	기대효과

Signal Before the Storm

"기업은 숫자가 나빠지기 전에 말이 먼저 바뀐다."



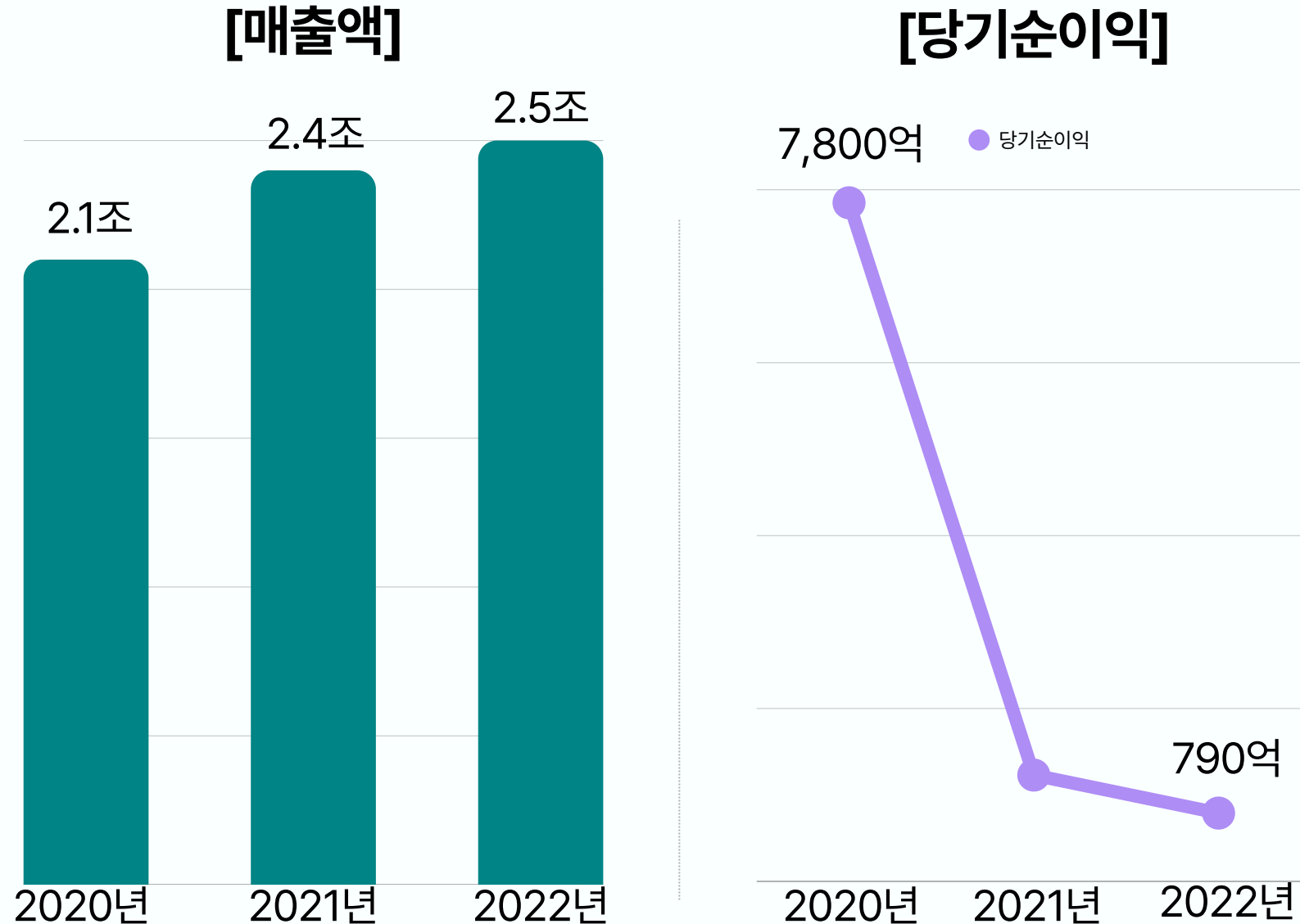
Target 1: 애널리스트 업무 효율화



Target 2: 개인 투자자 정보 비대칭 해소

재무제표의 착시 vs 공시 언어의 경고 (사례 : 태영건설)

숫자의 착시



텍스트의 경고

민간 건축 50% 이상 감소

보통... 전체가 보증하고 있는 최대 약정금액입니다. 당분... 현재 최대대출금액은 PF대출 및 부동산 개발과 관련된 자금보증약정 등 35,881억원(전기말: 30,25... 원), 수분양자에 대한 대출보증약정 29,920억원(전기말: 25,635억원), SOC사업 등과 관련된 자금보... 정 13,198억원(전기말: 12,257억원)으로 구성되어 있습니다. 한편, 상기 보증계약은 연결실체로부터... 증을 제공받는 자가 의무를 이행하지 못할 경우 당분기말 현재로부터 1년 이내에 지급의무가 발생... 있습니다.

지급의무 발생

장여건 '23년 8월 국내 건설 수주는 8.8조 원(전월 대비 -12.0%, 전년 동월 대비 -46.4%)으로, 2월 8.6조 원을 기록한 이후 3년 6개월 내 최저치를 기록하였습니다. 공공부문은 예년보... 폭 증가하였지만 민간부문이 감소하여 전년 동월 대비 7개월 연속 감소세를 이어가고 있... 다. 부문별로 살펴보면 민간은 5.6조 원으로 전월 대비 토목 -23.3%, 주택 -51.1%, 비주... 6.5%로 전체적으로 감소하였습니다. 토목수주의 경우 기계설치와 도로 교량 그리고 토지... 과 철도 궤도 수주가 부진하였고, 건축 수주의 경우 학교·관공서, 기타 수주를 제외하고... 부진하였습니다. 또한, 공공수주는 3.2조 원으로 비주택 건축은 양호했지만, 토목이 부진... 한 기저효과의 영향으로 전월 대비 8배 정도 급등하였지만, ... 전년 동월 대비 12.5% 감소하였습니다. 8월 국내 건설시... 전반적으로 수주 침체 상황이 지속된 가운데 특히 민간 건축 수주가 전년 동월 대비 50%... 감소하는 등 침체가 극심하다고 할 수 있습니다.

수주 침체

요약

❗ 문제 인식 (Problem)

- ✓ 실적 급변 **사전 신호** 존재
- ✓국내 상장사 **2500**여 곳 분석 필요
- ✓공시 텍스트 내 미묘한 변화 포착

→ 그러나 수작업 분석의 한계에 직면

💡 인사이트 & 기회 (Insight)

해외: AlphaSense / Bloomberg

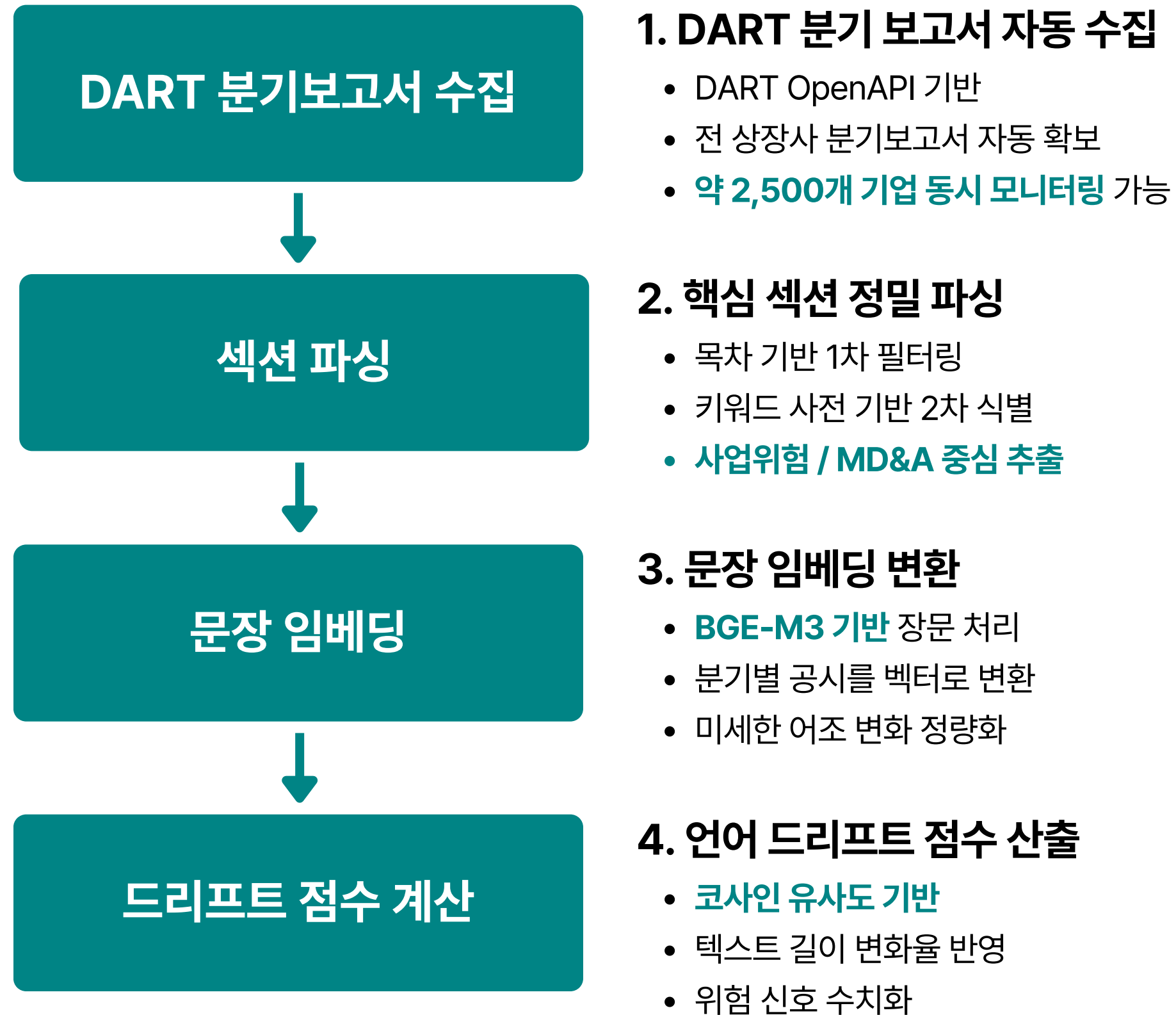
→ **텍스트 기반 분석 시스템** 존재

국내: 분석 도구 부족 및 개인 vs 기관 **정보 격차** 존재

공시는 공개 데이터지만 **활용 역량** 편중

→ 국내 상장사 공시 언어 **AI 분석**으로 정보 불균형 해소하자

언어 신호 감지 파이프라인



위기 신호 교차 검증 에이전트

드리프트 임계값 초과



에이전트 자동 활성화



외부 신호 수집



복합 위기 판단

5. 임계값 초과 감지

- 정상 기업 분포 상위 10% 기준
- 비정상 언어 변화 자동 탐지

6. 에이전트 자동 작동

- 사용자 개입 없이 작동
- 이벤트 기반 실행

7. 외부 신호 교차 수집

- 뉴스 부정 키워드
- 임원 지분 매도
- 거래량 이상

8. 복합 위기 판단

- 단일 신호가 아닌 다중 신호 기반 판단

위기 리포트 생성 및 전달



9. GPT 기반 해석

- 위기 근거 자동 정리
- 언어 변화 문장 하이라이트
- 유사 과거 사례 연결

10. 위기 리포트 생성

- 위험도 점수 / 변화 문장 / 과거 유사 기업 출력
- 설명 가능한 AI (XAI)

11. 사용자 전달

- 대상: 기업 금융 심사역 · 개인 투자자
- 형태: 대시보드 · 알림 시스템

— 두 가지 공백을 동시에 해결



Data Pipeline 상세

섹션	키워드 예시	추출 여부	이유
사업위험	"사업위험", "위험요인", "주요위험"	추출	위기 전조 표현 집중
MD&A	"MD&A", "경영진 논의 및 분석"	추출	경영진 인식 변화 반영
향후 전망	"향후 전망", "중장기 전략"	추출	구체성 소실이 위기 신호로 작용

* 형식적 기재 영역(회계 영역) 등은 배제하여 정확도 향상

[섹션 파싱 로직 - 2단계]

1단계 - 목차 위치 기반 1차 필터링

본문 내 동일 키워드와의 혼동을 막기 위해 목차 영역에서 섹션의 **정확한 시작점을 인지 식별**

2단계 - 복수 키워드 매핑 기반 섹션 식별

섹션별 다양한 표기를 **키워드 사전**으로 구축하고, 다음 섹션 키워드 등장 전까지 텍스트 추출

언어 드리프트 점수 산출

$$\text{Drift Score} = \sum_i (\text{Distance}_i \times W_i) + \Delta \text{Length}_i$$

어조의 변화 (Distance)

BGE-M3 임베딩을 통한 분기별
코사인 거리 산출
경영진의 말투 변화 감지

섹션별 가중치 (Weight)

'사업위험' 섹션에 최상위 가중치 부여
위기 직결 정보에 민감하게 반응

분량의 변화 (Length)

위기 직전 설명이 급격히 길어지는
방어적 기재 패턴을 정량적 수치로 반영

언어 드리프트 점수 산출 프로토타입



주요 실효성

변별력 확보: 정상(9.9점) vs 위기(32점) 간 **약 3배 격차** 확인

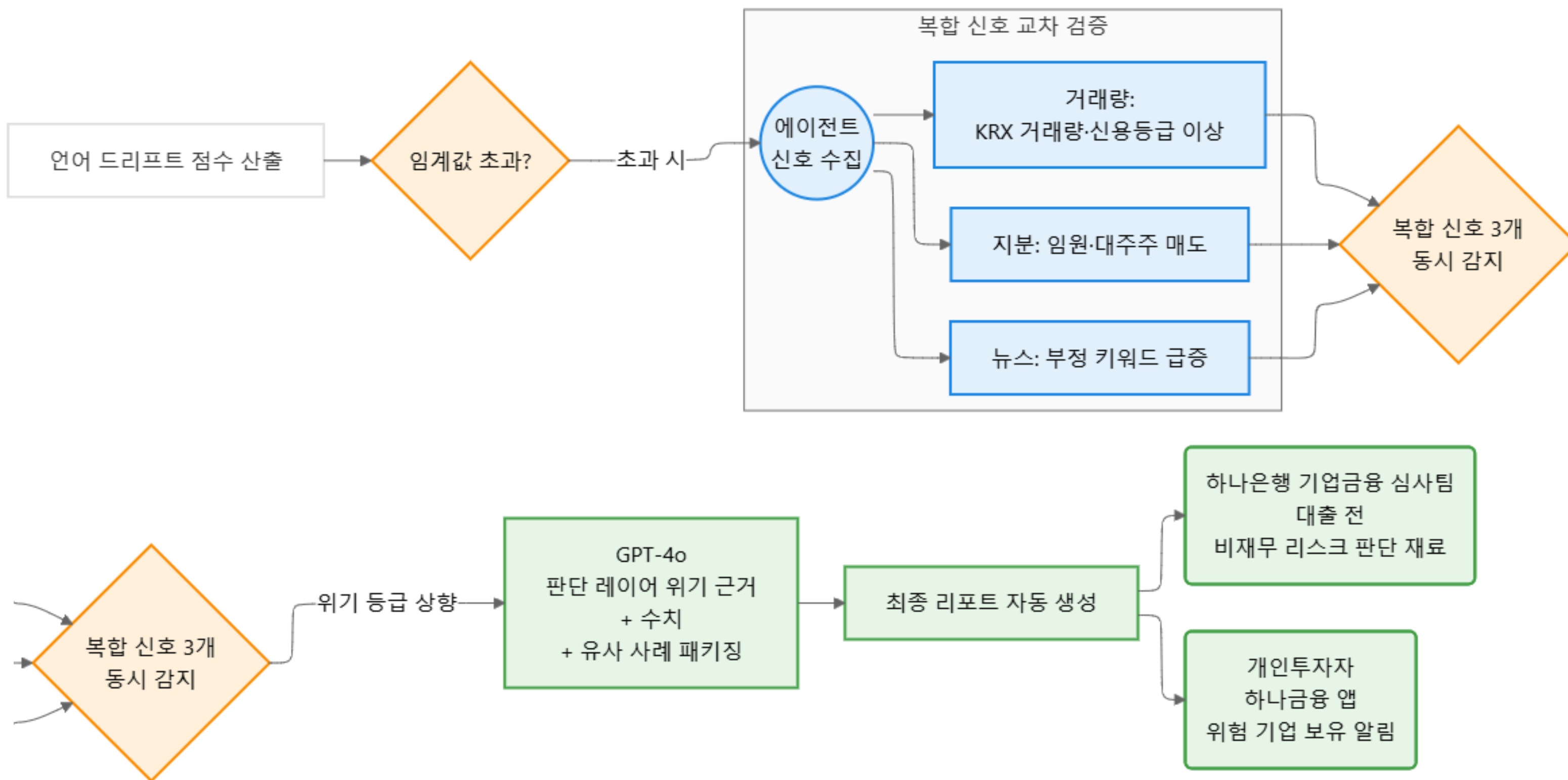
정밀도 향상: 핵심 섹션 가중치 반영 시,
리스크 탐지력이 약 2.7배 향상됨

문맥 기반 분석: 단순 키워드가 아닌 '회생절차', '자본잠식' 등
문맥의 의미 변화 포착 성공

최종 요약

비재무 텍스트 기반 조기경보(Early Warning) 신호 탐지 및
실질적 활용 가능성 제시

에이전트 교차 검증 파이프라인



**임계값 - 정상 기업 데이터의 상위 10%를 시작점으로 잡고 운영하며 정교화할 예정

백테스팅 검증 설계

4-6분기 선행 예측 확인

부도 및 워크아웃 1년 전부터 드리프트 점수
임계값 초과 확인

학술적 근거 반영

공시 언어 변화가 재무악화에 최소 1-6분기 선행한다는
학술 연구(Loughran & McDonald) 결과 반영

검증 시나리오

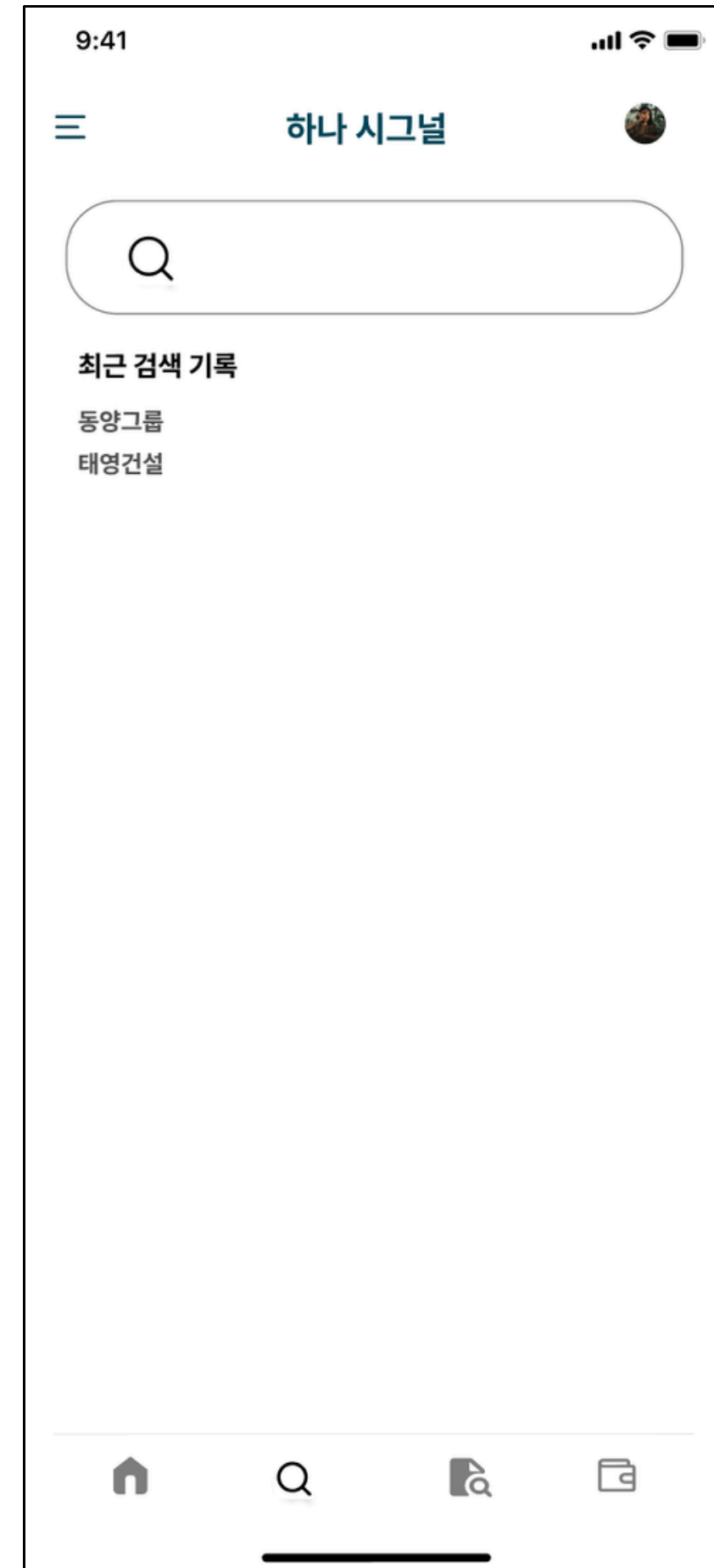
- 대상: 부실 기업 15개
- 대조군: 동일 업종 내 재무 건전 기업 15개
- 목적: 언어적 선행 지표의 유의성 입증

실운용 데이터 축적에 따라 임계값 알고리즘
자동 고도화 설계

예상 아웃풋: Main Page



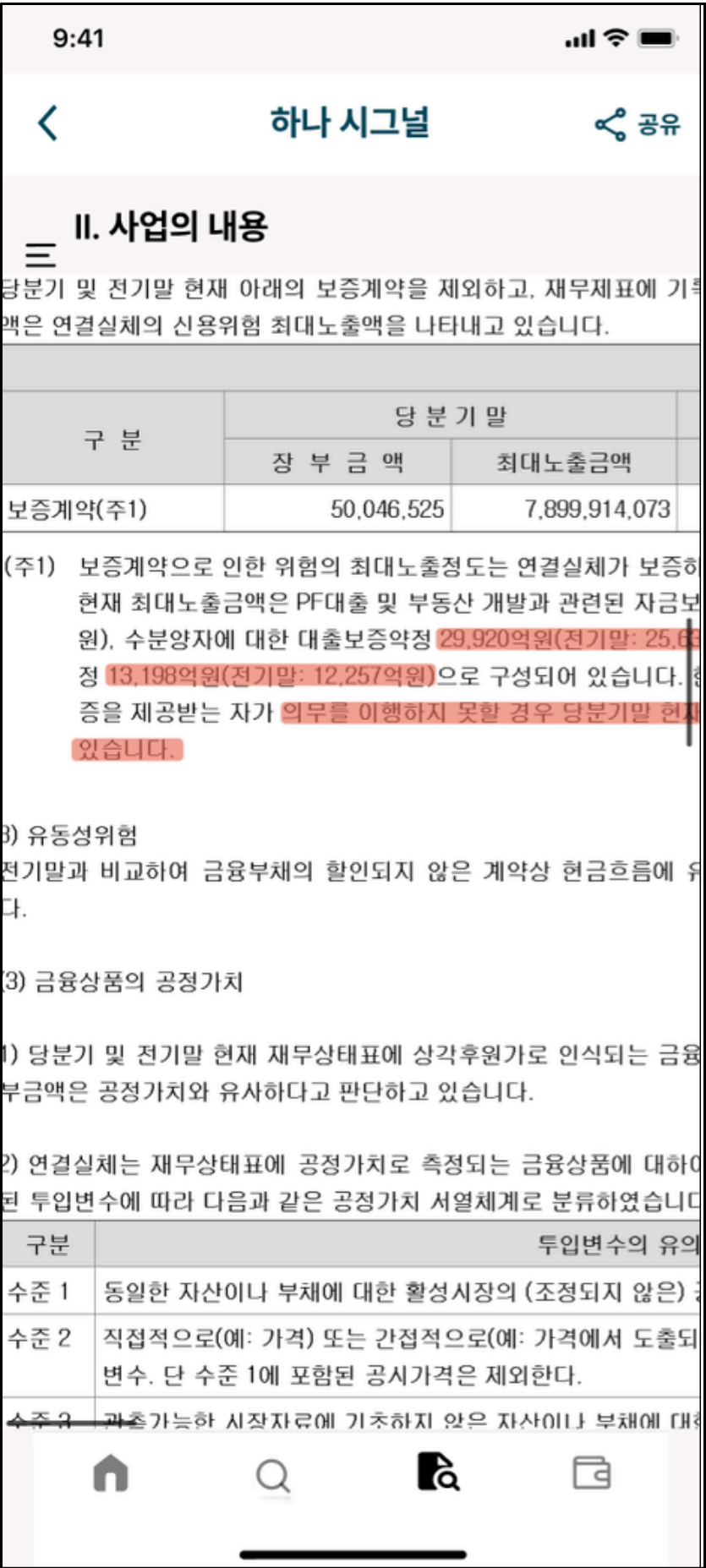
예상 아웃풋: Search Page



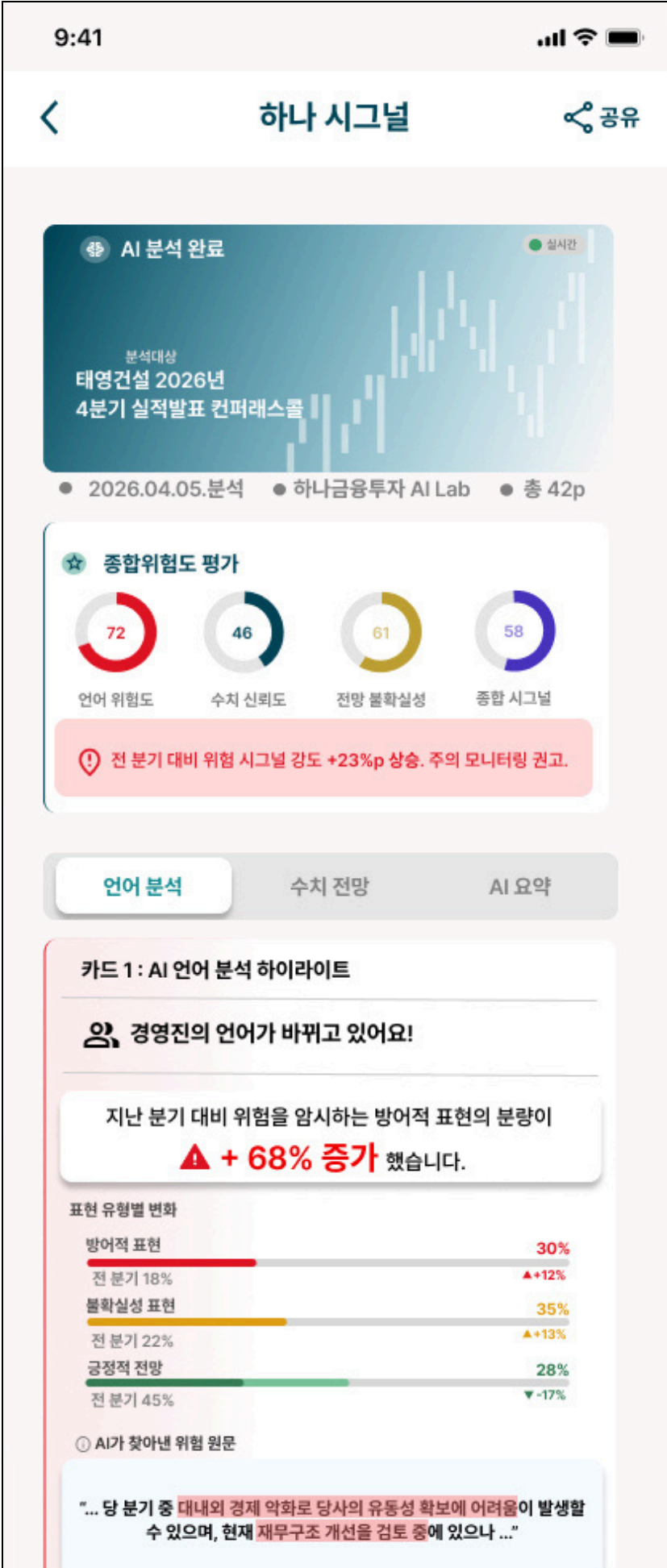
예상 아웃풋: Report Page



예상 아웃풋: View Original Page



예상 아웃풋: AI-Powered In-depth Analysis Report Page



예상 아웃풋: Detailed Analysis Page



— 실현가능성 및 실행역량

[시스템 실현 가능성]

기능	구현방식	선택근거
공시수집	DART OpenAPI	금융감독원 공식 API
임베딩	BGE-M3	8,192 토큰 장문 처리
뉴스/지분/거래량	빅카인즈 / DART / KRX	공시 텍스트 단일 신호 한계 보완
리포트 생성	GPT-4o-API	금융 도메인 자연어 판단 및 근거 패키징

[팀 실행 역량]

피싱 탐지 프로젝트 수상 경험

SBERT 임베딩 → BGE-M3로 확장

풀스택 실전 적용 경험 보유

FastAPI · React · pgvector 실전 개발 완수

기대효과

투자자

재무 악화 전 선행 신호 확보

개인 투자자 **선제적** 리스크 회피
정보 비대칭 해소 및 포트폴리오 최적화

하나금융

리서치 속도·커버리지 혁신 (국내 최초)

하나은행 기업금융 부실 **대출 리스크 감소**
선제적 비즈니스 기회 창출

ESG

ESG 책임투자 방향성 정합

E: **그린워싱 탐지** 및 부적절 투자 방지
S: 정보 대칭성 확보로 **공정 환경 조성**
G: **공시 투명성 강화**를 통한 시장 감시

감사합니다

Thank you